08

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Hydroliza, strącanie i miareczkowanie

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

równania jonowe; Ks; iloczyn jonowy; hydroliza; punkt równoważnikowy

Pazdro: Część 2, rozdział 1: zobojętnianie, osady i hydroliza

Podstawa programowa: VI.3-4, VI.6-9

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

08.01 / 1 pkt

1. $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$; dopuszczalne $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.

08.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zależy od jonów i iloczynu jonowego wobec Ks.

08.03 / 3 pkt

1. $Ag^+ + NO_3^- + Na^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s) + Na^+ + NO_3^-$

2. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$

3. Na^+ i NO_3^- są jonami obserwatorami, niezmienionymi po reakcji.

08.04 / 1 pkt

1. $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; odczyn zasadowy.

08.05 / 1 pkt

1. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$; odczyn kwasowy.

08.06 / 1 pkt

1. Na^+ i Cl^- pochodzą od mocnej zasady i mocnego kwasu; ich reakcje z wodą nie zmieniają istotnie odczynu.

08.07 / 2 pkt

1. $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

2. zasada: CO_3^{2-}, bo przyjmuje proton.

08.08 / 1 pkt

1. $[Fe(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Fe(H_2O)_5OH]^{2+} + H_3O^+$.

08.09 / 1 pkt

1. CH_3COOK i Na_2CO_3.

08.10 / 2 pkt

1. Zasadowy

2. działanie zasadowe A^- jest silniejsze niż działanie kwasowe NH_4^+.

08.11 / 1 pkt

1. $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$.

08.12 / 1 pkt

1. $Cu(OH)_2(s) + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O$.

08.13 / 1 pkt

1. $CaCO_3(s) + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$.

08.14 / 1 pkt

1. AgCl: $Ks=[Ag^+][Cl^-]$; CaF_2: $Ks=[Ca^{2+}][F^-]^2$.

08.15 / 2 pkt

1. $Ks=s^2$
2. $s=1{,}0\cdot10^{-5}$ mol/dm^3.

08.16 / 2 pkt

1. $[Ca^{2+}]=s$, $[F^-]=2s$, $Ks=4s^3$
2. $s\approx2{,}15\cdot10^{-4}$ mol/dm^3.

08.17 / 2 pkt

1. $[Ag^+]=Ks/[Cl^-]$
2. $1{,}0\cdot10^{-9}$ mol/dm^3.

08.18 / 2 pkt

1. $Q=6\cdot10^{-10}$
2. Q>Ks, osad się wytrąci.

08.19 / 2 pkt

1. Po zmieszaniu oba stężenia $5\cdot10^{-6}$, $Q=2{,}5\cdot10^{-11}$
2. Q<Ks, osad nie powstanie.

08.20 / 2 pkt

1. $[OH^-]=\sqrt{(Ks/[M^{2+}])}$
2. $1{,}0\cdot10^{-7}$ mol/dm^3.

08.21 / 1 pkt

1. Zmniejsza rozpuszczalność, przesuwając równowagę rozpuszczania ku osadowi.

08.22 / 1 pkt

1. H^+ zużywa aniony węglanowe, tworząc CO_2 i wodę, co sprzyja dalszemu rozpuszczaniu.

08.23 / 2 pkt

1. n(HCl)=n(NaOH)=0,00200 mol
2. c=0,00200/0,0250=0,0800 mol/dm^3.

08.24 / 2 pkt

1. n(NaOH)=0,00600 mol; n(H_2SO_4)=0,00300 mol
2. c=0,150 mol/dm^3.

08.25 / 2 pkt

1. Nadmiar H^+:0,010-0,005=0,005 mol w 0,150 dm^3
2. [H^+]=0,0333, pH≈1,48.

08.26 / 2 pkt

1. Nadmiar OH^-=0,005 mol, [OH^-]=0,0333 mol/dm^3
2. pOH≈1,48, pH≈12,52.

08.27 / 1 pkt

1. Zasadowy, ponieważ powstały CH_3COO^- reaguje z wodą, wytwarzając OH^-.

08.28 / 1 pkt

1. Kwasowy z powodu reakcji NH_4^+ z wodą i tworzenia H_3O^+.

08.29 / 2 pkt

1. Fenoloftaleina
2. jej zakres zmiany barwy pokrywa się ze skokiem miareczkowania.

08.30 / 1 pkt

1. Aby pozostała woda nie rozcieńczała titranta i nie zmieniała jego stężenia.

08.31 / 1 pkt

1. Nie; liczba moli kwasu się nie zmienia, choć zmienia się jego stężenie.

08.32 / 2 pkt

1. V=24,70-1,20=23,50 cm^3
2. n=0,002350 mol.

08.33 / 2 pkt

1. Na_2SO_4 daje biały osad, NaCl nie daje osadu w tych warunkach
2. $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$.

08.34 / 2 pkt

1. Węglan wydziela gaz, azotan(V) nie daje widocznej reakcji
2. $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$.

08.35 / 2 pkt

1. $K_b=10^{-9}$; $[OH^-]\approx\sqrt{(10^{-9}\cdot 0{,}10)}=10^{-5}$
2. pH≈9,00.

08.36 / 2 pkt

1. $K_a(NH_4^+)=10^{-9}$, $[H_3O^+]\approx 10^{-5}$
2. pH≈5,00.

08.37 / 2 pkt

1. W aliquocie 0,00160 mol kwasu, c rozcieńczonego=0,0800 mol/dm^3
2. c octu=0,800 mol/dm^3.

08.38 / 2 pkt

1. Średnia=25,0 cm^3
2. c(HCl)=0,100 mol/dm^3.

08.39 / 2 pkt

1. AgCl: $[Cl^-]=10^{-8}$ mol/dm^3
2. $PbCl_2$: $[Cl^-]=\sqrt{(10^{-3})}\approx 0{,}0316$ mol/dm^3; pierwszy AgCl.

08.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
2. b) n=0,00200 mol, c_roz=0,0800, c_octu=0,800 mol/dm^3
3. c) w 1 dm^3:48,0 g kwasu na 1000 g roztworu, cp=4,80%
4. d) fenoloftaleina, bo jej zakres pokrywa się ze skokiem pH.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

08.41 / Czy po zmieszaniu powstanie osad? / 5 pkt

08.41.1 (2 pkt)

Oba stężenia maleją do $5{,}00\cdot10^{-5}$; $Q=2{,}50\cdot10^{-9}>Ks$, powstaje osad.

08.41.2 (1 pkt)

Równe, $\sqrt{(Ks)}=1{,}00\cdot10^{-5}$ mol/dm^3.

08.41.3 (2 pkt)

n osadu$=(5{,}00-1{,}00)\cdot10^{-5}\cdot0{,}2000=8{,}00\cdot10^{-6}$ mol; m=1,148 mg.

08.42 / Dwa iloczyny rozpuszczalności / 5 pkt

08.42.1 (2 pkt)

AgCl: $Ks=s^2$; CaF_2: $Ks=s(2s)^2=4s^3$.

08.42.2 (2 pkt)

AgCl: $1{,}00\cdot10^{-5}$; $CaF_2\approx2{,}15\cdot10^{-4}$ mol/dm^3; większe s ma CaF_2.

08.42.3 (1 pkt)

Sole mają inną stechiometrię dysocjacji i inne potęgi stężeń w wyrażeniach Ks.

08.43 / Selektywne strącanie / 4 pkt

08.43.1 (2 pkt)

AgCl: 10^{-8}; $PbCl_2$: $\sqrt{(10^{-5}/0{,}0100)}\approx0{,}0316$ mol/dm^3.

08.43.2 (1 pkt)

$[Cl^-]=10^{-10}/10^{-5}=10^{-5}$ mol/dm^3.

08.43.3 (1 pkt)

Tak; pozostałe 10^{-5} to 0,1% początkowego Ag^+, a wymagane $Cl^-=10^{-5}$ jest dużo mniejsze od progu $PbCl_2$.

08.44 / Sole mocnych i słabych elektrolitów / 4 pkt

08.44.1 (2 pkt)

A=NH_4Cl: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$; B=$CH_3COONa$: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; C=NaCl.

08.44.2 (1 pkt)

$[H_3O^+]\approx\sqrt{(10^{-9}\cdot0{,}100)}=10^{-5}$ mol/dm^3; pH≈5.

08.44.3 (1 pkt)

Na^+ nie jest tu zasadą Brønsteda; OH^- powstaje z reakcji anionu octanowego z wodą.

08.45 / Krzywa miareczkowania mocnego kwasu / 4 pkt

08.45.1 (2 pkt)

$c=0{,}100\cdot 20{,}0/25{,}0=0{,}0800$ mol/dm^3.

08.45.2 (1 pkt)

Pozostaje 0,00100 mola H^+ w 0,0350 dm^3; pH≈1,54.

08.45.3 (1 pkt)

H^+ i OH^- zużyły się, pozostaje sól mocnego kwasu i mocnej zasady, której jony nie zmieniają istotnie odczynu w 25°C.

08.46 / Słaby kwas i punkt połowicznego zobojętnienia / 4 pkt

08.46.1 (2 pkt)

Veq=25,0 cm^3; przy 12,5 cm^3 stężenia HA i A^- są równe, pKa≈4,74; $Ka\approx 1{,}8\cdot 10^{-5}$.

08.46.2 (1 pkt)

$A^-+H_2O\rightleftharpoons HA+OH^-$; produkt zobojętniania reaguje z wodą.

08.46.3 (1 pkt)

Zakres 8,2-10,0, np. fenoloftaleina; obejmuje skok pH wokół zasadowego punktu równoważnikowego.

08.47 / Od octu do wyniku procentowego / 5 pkt

08.47.1 (2 pkt)

n w próbce=0,00170 mol, c rozcieńczonego=0,170; c octu=1,70 mol/dm^3.

08.47.2 (2 pkt)

1 dm^3 octu: 1020 g roztworu, 102 g kwasu; cp=10,0%.

08.47.3 (1 pkt)

Nie; zmienia stężenie, lecz nie liczbę moli kwasu w odmierzonej próbce.

08.48 / Dwa punkty końcowe mieszaniny / 5 pkt

08.48.1 (2 pkt)

V=1=15,0, V=2=25,0 cm^3; a+b=0,00150, a+2b=0,00250 mol.

08.48.2 (2 pkt)

b=0,00100, a=0,000500 mol; c(Na $2CO_3$)=0,0500, c(NaOH)=0,0250 mol/dm^3.

08.48.3 (1 pkt)

Węglan także przyjmuje protony, po dwa na CO_3^{2-} do pełnego zakwaszenia; zawyżono by n(NaOH).

08.49 / Pęcherzyk w końcówce biurety / 4 pkt

08.49.1 (2 pkt)

20,00-0,20=19,80 cm^3.

08.49.2 (1 pkt)

Prawidłowo 0,0990; błędnie 0,1000 mol/dm^3.

08.49.3 (1 pkt)

Przed pierwszym odczytem napełnić końcówkę titrantem i usunąć pęcherzyk; odczytana zmiana objętości będzie wtedy objętością dostarczoną do kolby.

08.50 / Strącanie wodorotlenku kontrolowane pH / 4 pkt

08.50.1 (2 pkt)

$[OH^-]=\sqrt{(10^{-15}/10^{-3})}=10^{-6}$; pOH=6, pH=8.

08.50.2 (1 pkt)

Pozostaje 10^{-5} z początkowego 10^{-3}, czyli 1%; wytrącono 99%.

08.50.3 (1 pkt)

$M^{2+}+2OH^-\rightarrow M(OH)_2(s)$; wzrost $[OH^-]$ wymusza spadek $[M^{2+}]$ nad osadem przy stałym Ks.